

DOSSIER DE COMPETENCES

Rafael ORSET

Ingénieur Logiciel Embarqué

INTRODUCTION

En tant qu'ingénieur en double diplôme à l'Université de Cincinnati et de l'ENSEM Nancy, j'ai choisi de me spécialiser dans les systèmes embarqués. La convergence du logiciel et du matériel dans le développement de tels systèmes offre des perspectives passionnantes pour façonner le monde de demain.

À PROPOS DE MOI

Langues	Français (langue maternelle) • Anglais C1 • Espagnol B1
Programmation	Python • SQL • C/C++/Java/C# • MATLAB • Bash • JUnit • Agile-Scrum • Git
Web/Media	HTML/CSS • Flask • RESTful API • Postman • REST Endpoint • JavaScript • PHP • Photoshop
Loisirs /Associations	Foot • Snowboard • Escalade • Voile • Guitar • Échecs • Membre du BDA de l'ENSEM
Soft skills	Aisance relationnelle • Sens de l'analyse • Travail d'équipe • Organisé • Adaptable

FORMATIONS

University of Cincinnati

Master's degree, Computer Science

2022 - (en cours, diplôme prévu en août 2023)

ENSEM Nancy

Diplôme d'ingénieur, Systèmes numériques

2020 - (en cours, diplôme prévu en août 2023)

Lycée Jean Perrin

CPGE, MPSI/PSI

2018 – 2020

EXPERIENCES

Stagiaire Ingénieur Logiciel Embarqué

Insolem

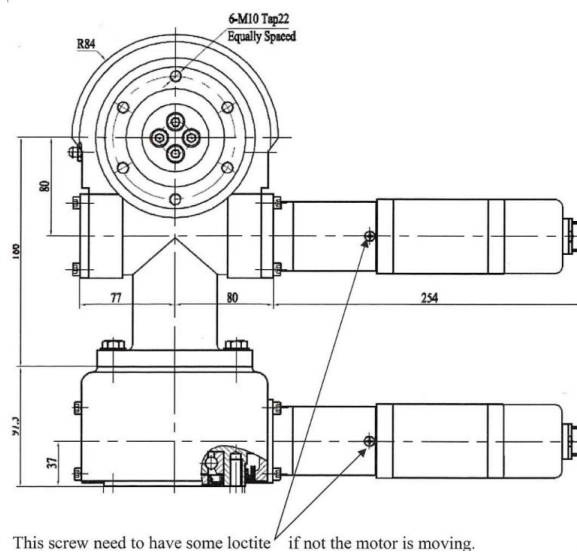
Janvier 2023 – Juillet 2023

Vous trouverez ci-dessous les projets sur lesquelles j'ai l'occasion de travailler pendant mon stage de fin d'étude.

- Développement d'un logiciel pour parafoudres haute tension en Octave, python (test et validation) et C (implémentation sur MCU).
- Développement du logiciel, des drivers (C) et des tests (python) d'un tracker solaire pour implémentation sur STM32. Le développement du hardware se fait en parallèle du Software.



Moteur du Tracker



Schémas du moteur

Responsable de la partie informatique

Université de Lorraine – Abri vélos intelligent

Mai 2022 - Dec 2022 (8 mois)

Le projet "Bike Shelter!" a été lancé par l'Université de Lorraine pour remédier au manque d'abris pour vélos sur ses différents campus. Pour cela, l'ENSEM a été sollicité pour créer un abri innovant, connecté, modulable et sécurisé. Ce projet a impliqué des étudiants de l'Université de Cincinnati aux États-Unis et de Chongqing en Chine, malgré les défis de la distance et de la langue.

Taches que j'ai réalisées pour ce projet :

- Développement d'un site web en HTML/CSS/JS avec une API PHP pour obtenir le nombre de places disponibles mis à jour depuis un Raspberry sur le serveur.



Capture du site depuis un smartphone

- Conception et prototypage des 16 serrures de l'abri avec 4 Arduinos et 4 lecteurs RFID. Les Arduinos sont connectés sans fil par Xbees au Raspberry



Montage test pour un module de quatre verrous

Vidéo de présentation du projet : <https://youtu.be/2SxQt4GDp0o>

Développeur logiciel embarqué dans un cadre scolaire

Robot SAMI

Mai 2022 - Dec 2022 (8 mois)

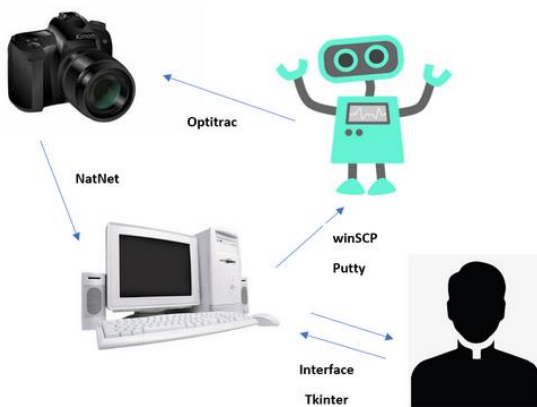
Ce projet de première année d'école d'ingénieur a été un défi interdisciplinaire stimulant. Nous devons concevoir et réaliser un algorithme pour un robot autonome de sorte qu'il soit capable de passer par plusieurs points donnés en prenant le chemin le plus court à chaque fois.

Nous avons utilisé:

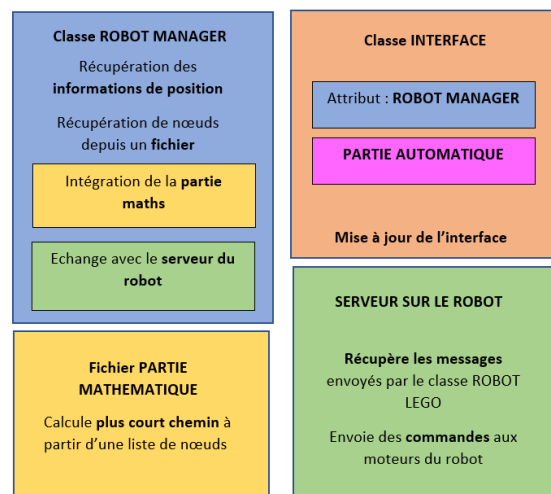
- Un Robot avec des capteurs, des sphères réfléchissantes avec une disposition géométrique 3D unique, le protocole Natnet.
- OptiTrack, un système de capture de mouvement : Caméra Prime x 22 (localisation et cartographie simultanées) avec le protocole Natnet pour connaître la position réelle du robot.
- TCP (Transmission Control Protocol), un protocole de décryptage et de gestion des serveurs pour se connecter au serveur du robot avec le programme client que nous avons créé pour afficher notre interface.

Équipes :

- Mathématiques (résolution de problèmes) combinaison de deux méthodes: l'algorithme du plus proche voisin et une forme adaptée de l'algorithme génétique.
- Automatique (contrôle par rétroaction, minimisation des déviations par rapport à la trajectoire théorique).
- CS (mon équipe) devait intégrer le travail des deux autres équipes en concevant les interactions entre les différentes classes, en créant une communication client-serveur pour envoyer les mouvements au robot et en affichant les mouvements effectués sur notre interface.



Communication entre les différents composants



Architecture de notre code

AUTRES EXPERIENCES



SOFRACA - SOCIETE FRANCO HELVETICA

Jun 2021 - Aout 2021 (3 mois)

Participation à la conception et aux tests de nouveaux appareils de cuisine avec le bureau d'étude.
Montage et câblage en autonomie de rampes de cuisine.



Techniques de l'Ingénieur

Jan 2014 - Jan 2014 (1 mois)

Les Éditions Techniques de l'Ingénieur est un éditeur spécialisé dans l'information pour les professionnels techniques et scientifiques, j'ai eu la chance d'y effectuer un stage de découverte.

Full-stack Developer

ENSEM Conseil

Jan 2022 - Dec 2022 (6 mois)

La junior entreprise de mon école m'a sélectionné pour développer un site pour un particulier. Ce site consiste à donner l'accès à une application disponible en SAAS à la suite de la souscription à un abonnement payant. L'application automatise la prospection d'entreprises, les fichiers générés sont stockés dans une base de données et envoyé par mail à l'utilisateur.

Démonstration du site: <https://youtu.be/QggQWk1b2Pw>